

Examen d'architectures d'ordinateurs.



Écrivez le numéro de la réponse correcte dans la case correspondante.

NB :

- Chaque réponse correcte vaut 1 point, chaque réponse incorrecte entraîne une déduction d'1 point, et il est recommandé de ne pas répondre si la réponse exacte est inconnue.
- Écrivez vos réponses sur la feuille de l'examen.

Questions	Réponses
1. Comment fonctionne la bascule D ? A. Elle effectue des opérations arithmétiques et logiques complexes. B. Elle stocke un bit d'information et bascule en fonction du signal d'horloge. C. Elle coordonne les accès à la mémoire cache. D. Elle est utilisée pour la conversion binaire-hexadécimale.	
2. Dans une bascule D, si le signal d'horloge change pendant que le signal D est à l'état haut, quel sera l'état de la sortie Q après le front montant de l'horloge ? A. Q restera à l'état haut. B. Q basculera à l'état bas. C. Q restera inchangé. D. Q passera à l'état haut puis bas.	
3. Donnez le complément à 1 du nombre binaire 110101. A. 001010 B. 110101 C. 001011 D. 110100	
4. Donnez le complément à 2 du nombre binaire 01101010. A. 10010101 B. 10010010 C. 10010101 D. 10010110	
5. Effectuez la soustraction binaire $00110110 - 00010101$ en utilisant le complément à 2 sur 8 bits.	



A. 10001100
B. 00100001
C. 10000100
D. 1001100

Le bit qui indique un débordement lors de la soustraction en complément à 2

- A. Le bit de signe du résultat est différent des bits de signe des opérandes.
- B. Le bit de retenue est à 1.
- C. Tous les bits du résultat sont à 1.
- D. Le bit de retenue est à 1, et l'espace dédié est insuffisant.

7. Donnez sur 8 bits les représentations en complément à 2 des nombres décimaux -45, 54, 12, -88 et 240

- A. -45 : 10011101, 54 : 00110110, 001, -88 : 10101000, 240 : 11110000
- B. -45 : 11010011, 54 : 00110110, 001, -88 : 10101000, 240 : 11110000
- C. -45 : 11010011, 54 : 01101110, 000, -88 : 10101000, 240 : 11110000
- D. -45 : 11010011, 54 : 00110110, 001, -88 : 11011000, 240 : 11110001

8. Donnez la représentation en complément à 2 des nombres réels 22.7, -77.77 et -99.634 avec 3 chiffres après la virgule.

- A. 22.7 : 10110.101, -77.77 : 1001101.110, -99.634 : 11100011.101
- B. 22.7 : 10010.101, -77.77 : 1001101.100, -99.634 : 100111001.010
- C. 22.7 : 10110.101, -77.77 : 10110011.110, -99.634 : 10011101.101
- D. 22.7 : 101101.011, -77.77 : 110011101.100, -99.634 : 101111001.010

9. Quel est le rôle d'un séquenceur dans un microprocesseur et comment interagit-il avec d'autres composants ?

- A. Il stocke temporairement les données fréquemment utilisées.
- B. Il gère l'acheminement des données vers la mémoire externe.
- C. Il coordonne l'exécution séquentielle des opérations du microprocesseur.
- D. Il contrôle l'accès aux périphériques d'entrée.

10. Définissez la fonction d'un registre dans le contexte d'un microprocesseur.

- A. Il effectue des opérations arithmétiques et logiques.
- B. Il stocke temporairement des données ou des instructions.
- C. Il traduit les instructions en langage machine.
- D. Il gère les communications entre le microprocesseur et les périphériques.

11. En quoi consiste la fonction d'une unité de contrôle dans un microprocesseur ?

- A. Elle effectue des opérations arithmétiques et logiques.
- B. Elle stocke temporairement des données fréquemment utilisées.
- C. Elle dirige le séquençage des opérations et contrôle les autres composants.
- D. Elle traduit les instructions en langage assembleur.

12. Quelle est la principale caractéristique d'un SSD par rapport à un HDD ?

- A. Les SSD utilisent des plateaux magnétiques
- B. Les SSD sont basés sur une technologie de mémoire flash
- C. Les SSD sont plus lents que les HDD
- D. Les SSD ont une plus grande capacité de stockage

13. Quelle est la principale différence entre la mémoire de masse et la mémoire RAM ?

- A. La mémoire de masse est volatile, tandis que la RAM est non volatile
- B. La mémoire RAM est utilisée pour le stockage à long terme, tandis que la mémoire de masse est utilisée pour le stockage temporaire
- C. Il n'y a pas de différence significative entre la mémoire de masse et la RAM